

Réalisé par : ZAARAOUI Hosni



Administration Linux

Centralisation du stockage via iSCSI sur TrueNAS

Objectifs.....	3
Prérequis.....	3
1. Installation du serveur TrueNAS.....	4
2. Installation et configuration du serveur iSCSI sur TrueNAS.....	4
2.1. Accès à l'interface d'administration TrueNAS.....	4
2.2. Création du pool de stockage.....	5
2.3. Création du dataset pour le partage iSCSI.....	6
2.4. Activation du service iSCSI.....	8
2.5. Création du partage iSCSI.....	9
2.6. Autorisation d'accès au serveur LINUX-SRV1.....	11
3. Configuration de l'espace de stockage iSCSI sur le serveur SSH.....	13
4. Création du profil /Partition-iSCSI/user1/SFTP-backup.....	15
5. Création du profil /Partition-iSCSI/user2/SFTP-backup.....	15
6. Création d'un pointage automatisé des profils utilisateurs.....	15
7. Redémarrage du serveur SSH.....	16
8. Test des connexions SSH.....	16
9. Création d'un serveur TrueNAS Replica.....	19
9.1. Configurer la réplication sur le serveur principal.....	19
9.3. Tester la réplication.....	21

Objectifs

Ce TP a pour but de mettre en place une solution de stockage centralisée, sécurisée et hautement disponible, reposant sur les technologies suivantes :

- **TrueNAS** : serveur de stockage en réseau (NAS) assurant la gestion des données et la réplication.
- **iSCSI** : protocole de stockage en réseau permettant d'exposer un espace disque distant à un serveur Linux comme s'il s'agissait d'un disque local.
- **SFTP** : protocole de transfert de fichiers sécurisé, avec gestion de profils utilisateurs isolés.
- **Réplication TrueNAS** : mécanisme de sauvegarde et de haute disponibilité entre deux serveurs NAS.

Prérequis

Ce TP fait suite au TP précédent utilisant la même infrastructure déjà en place.

1. Installation du serveur TrueNAS

Les étapes d'installation sont détaillées dans le TP précédent.

2. Installation et configuration du serveur iSCSI sur TrueNAS

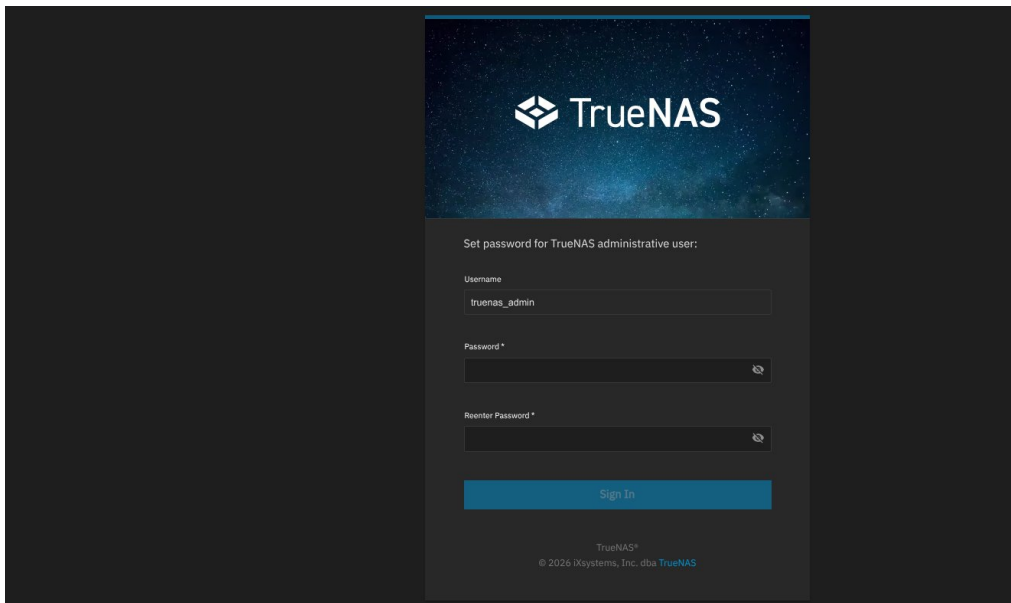
Après l'installation du serveur TrueNAS, on configure le service **iSCSI** afin de permettre au serveur **LINUX-SRV1** (192.168.10.1) d'accéder à l'espace de stockage centralisé.

2.1. Accès à l'interface d'administration TrueNAS

Depuis la machine **ADMIN-PC**, on ouvre un navigateur web et on accède à l'interface d'administration du serveur TrueNAS en utilisant son adresse IP.

Exemple :

<http://192.168.10.100>

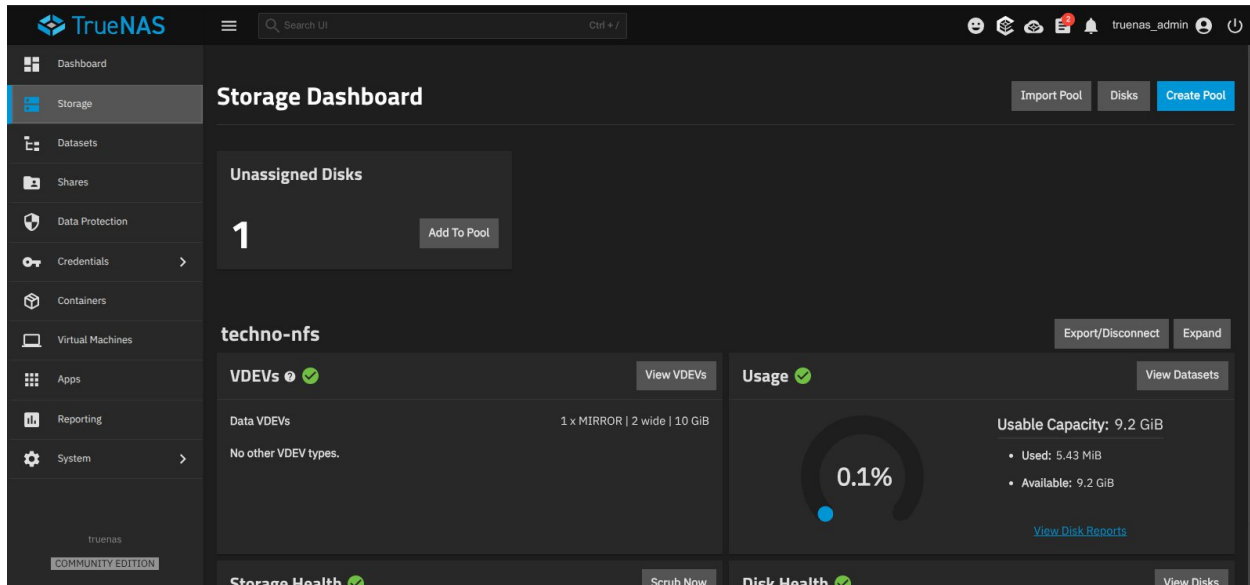


On saisit les identifiants administrateur afin d'accéder au tableau de bord de gestion.

2.2. Création du pool de stockage

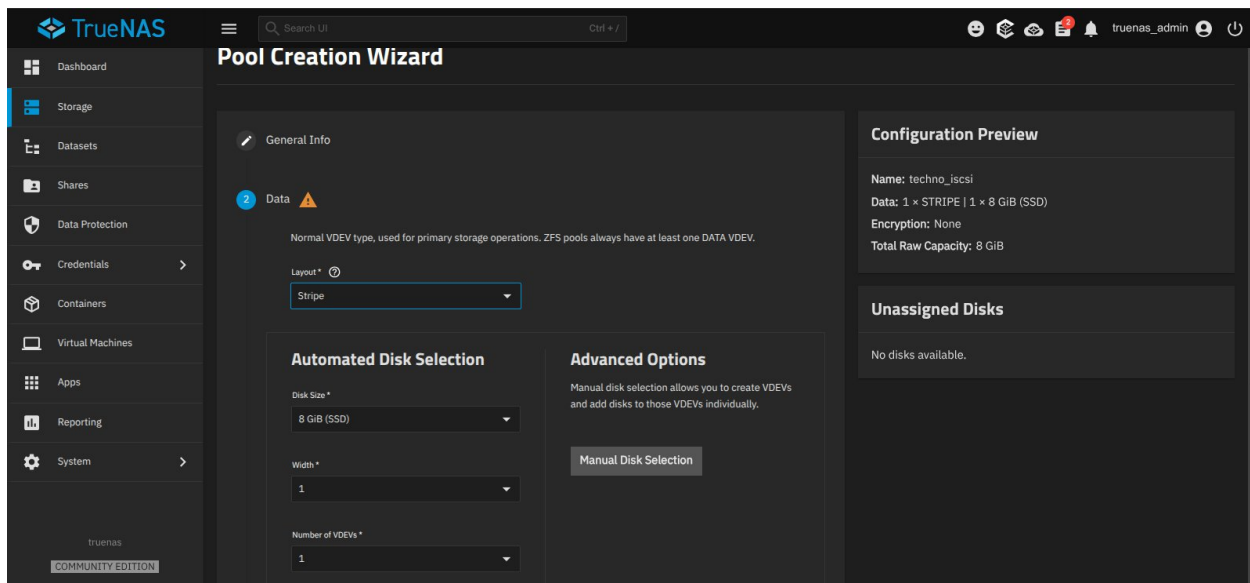
Le **pool de stockage** représente l'espace principal qui regroupe les disques et permet la gestion des données.

Dans le menu principal, on sélectionne **Storage**, puis on choisit **Create pool**.

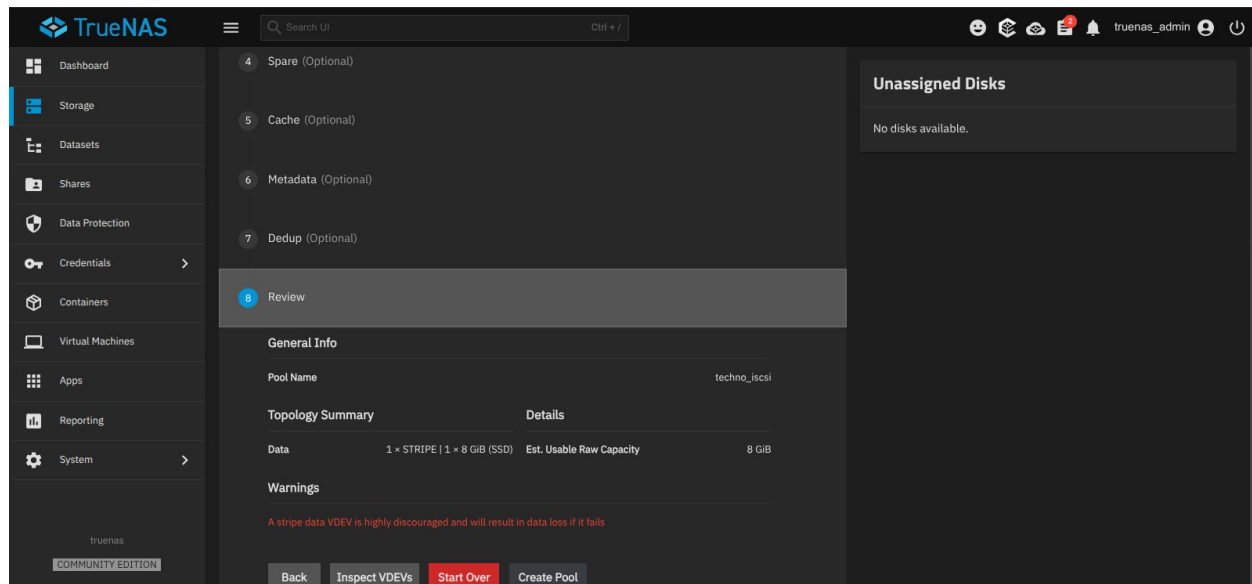


On attribue un nom au pool, par exemple **techno_iscsi**.

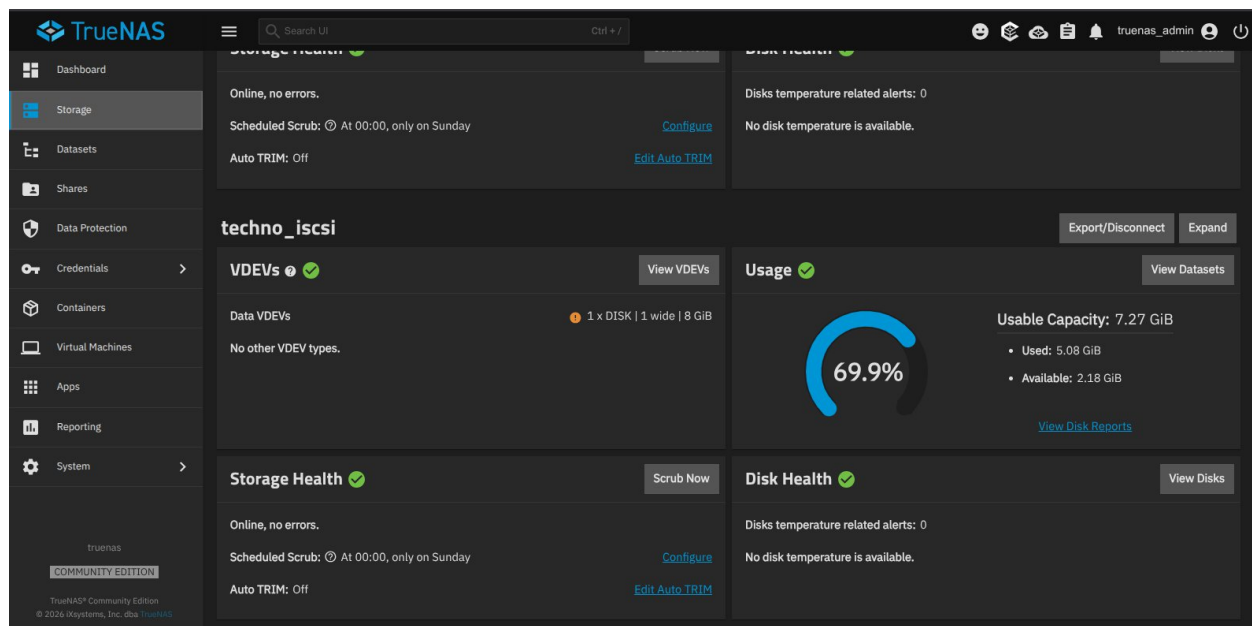
On sélectionne les disques disponibles dans la liste **Disk Size**.



Ensuite, passer directement à l'étape **Review**, cliquer sur **Create Pool**, puis confirmer l'opération.



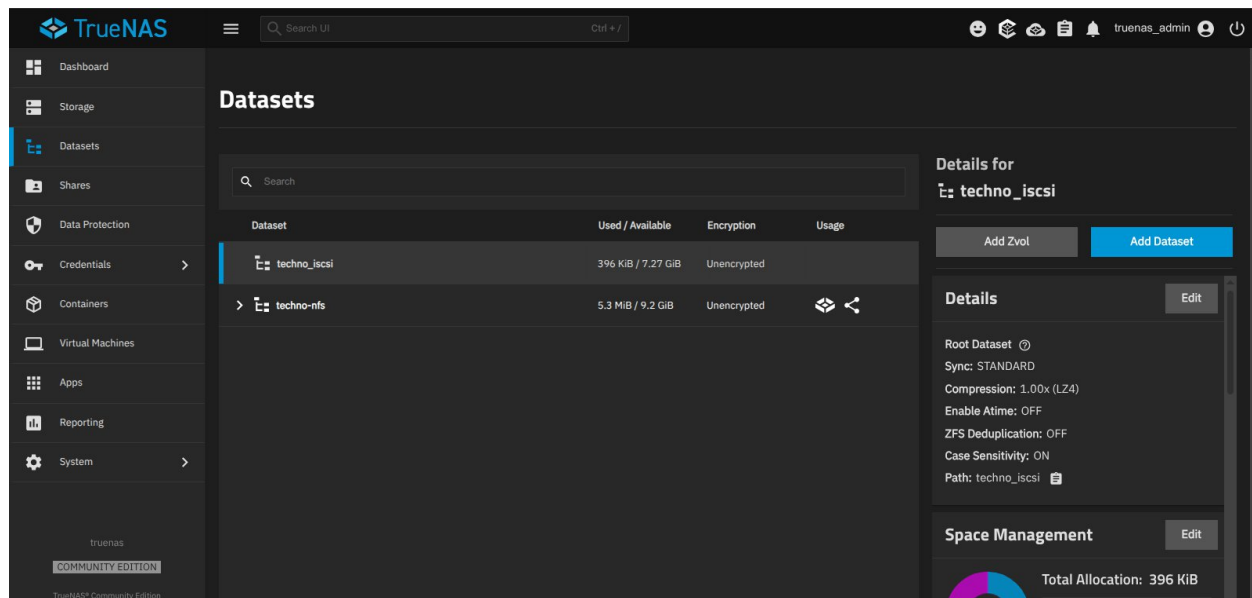
Le pool de stockage est maintenant créé.



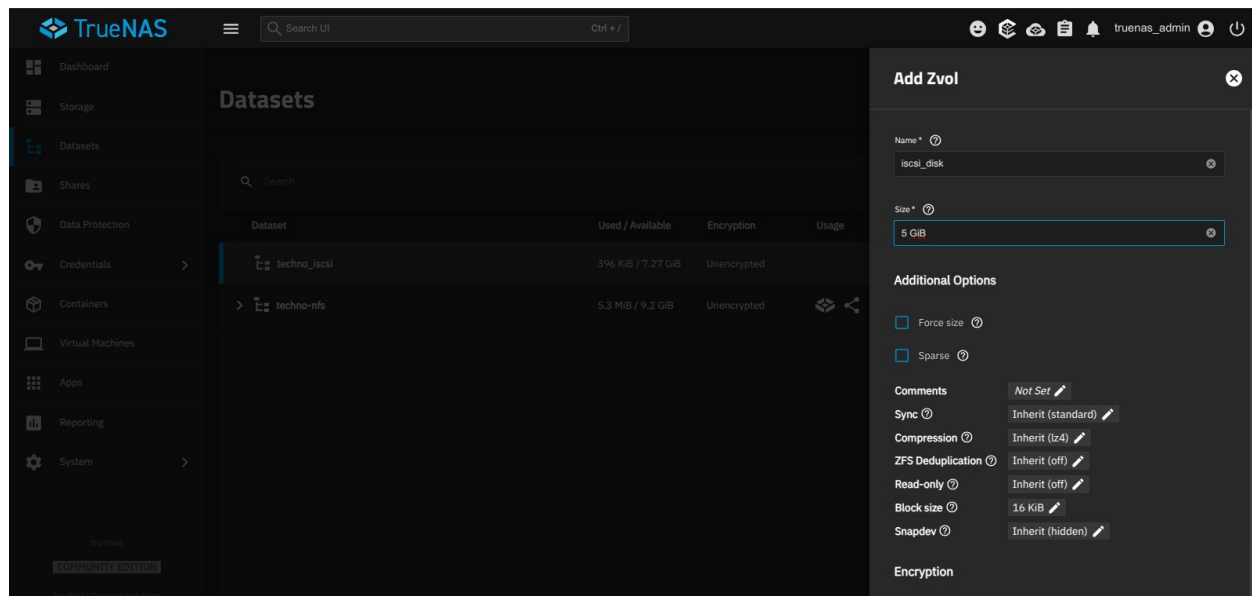
2.3. Création du dataset pour le partage ISCSI

Le **dataset** correspond à un répertoire géré par TrueNAS dans lequel seront stockées les données.

Dans **Datasets**, on sélectionne le pool **techno_iscsi**.

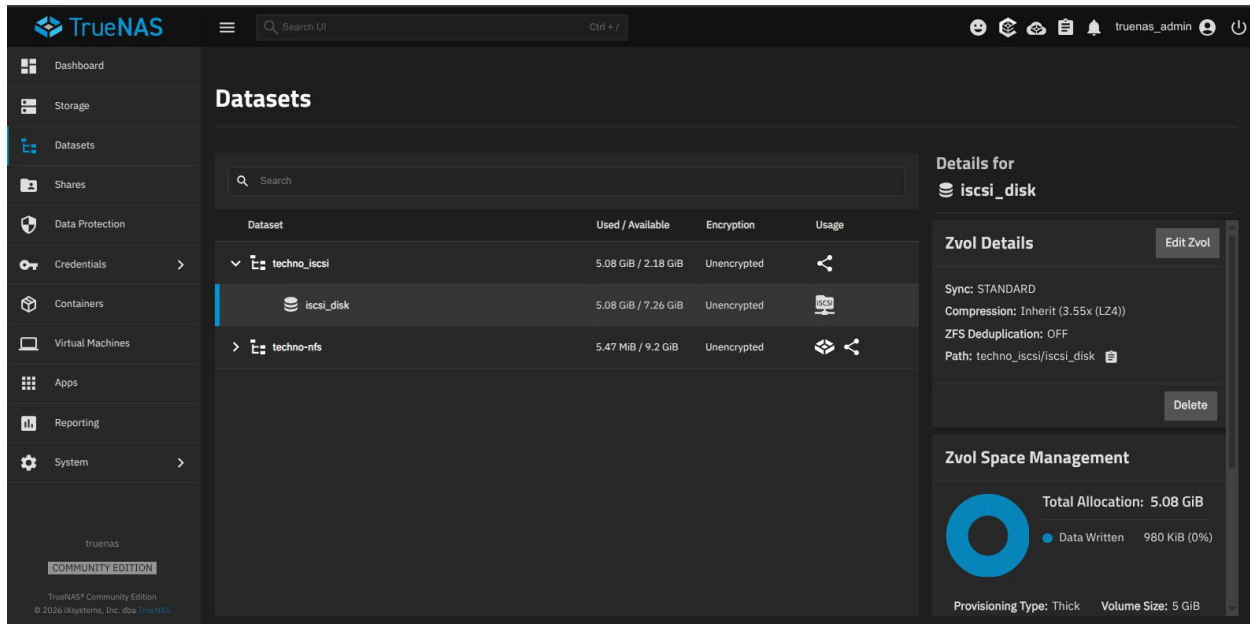


On clique sur **Add Zvol**.



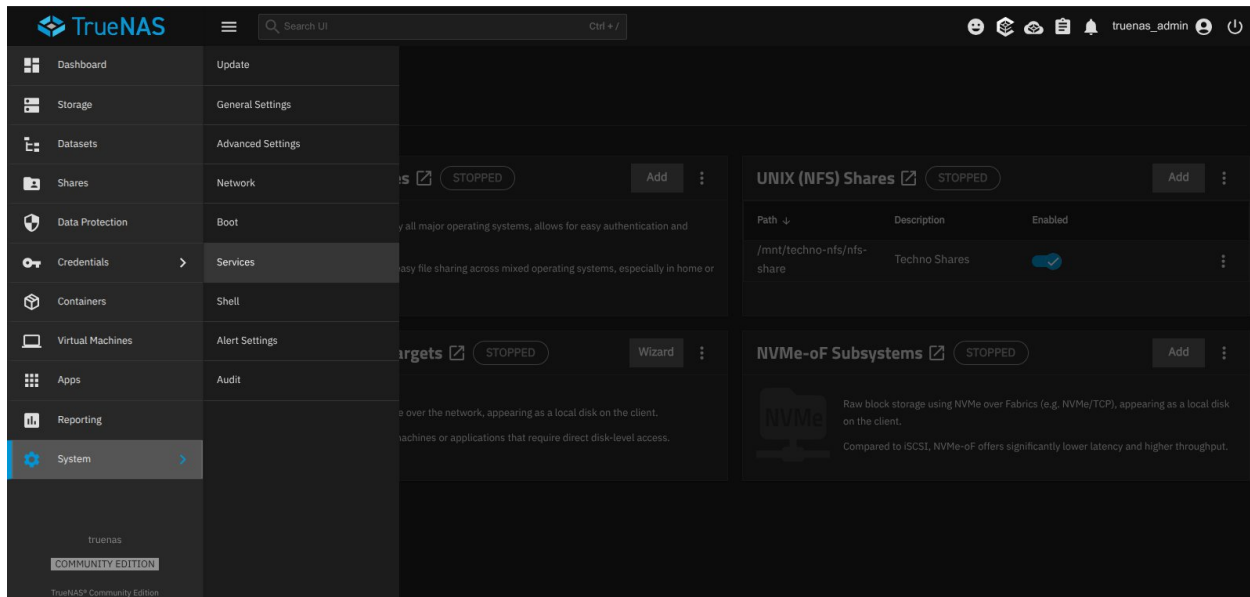
On attribue un nom au dataset, par exemple **iscsi_disk**.

On laisse les paramètres par défaut puis on clique sur **Save**.

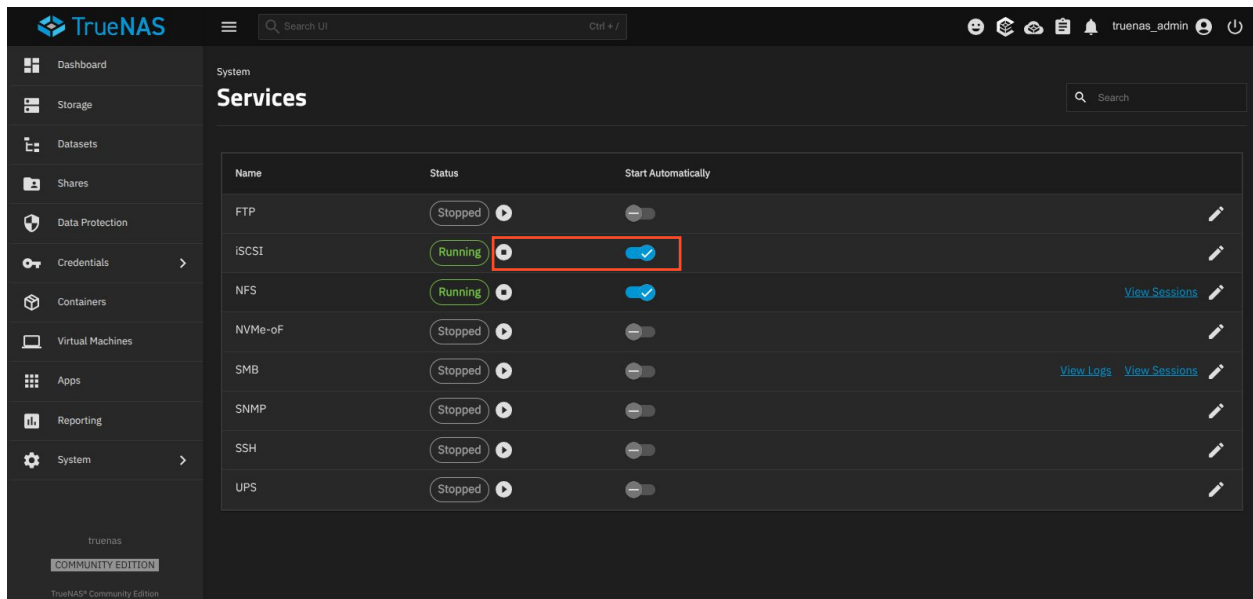


2.4. Activation du service ISCSI

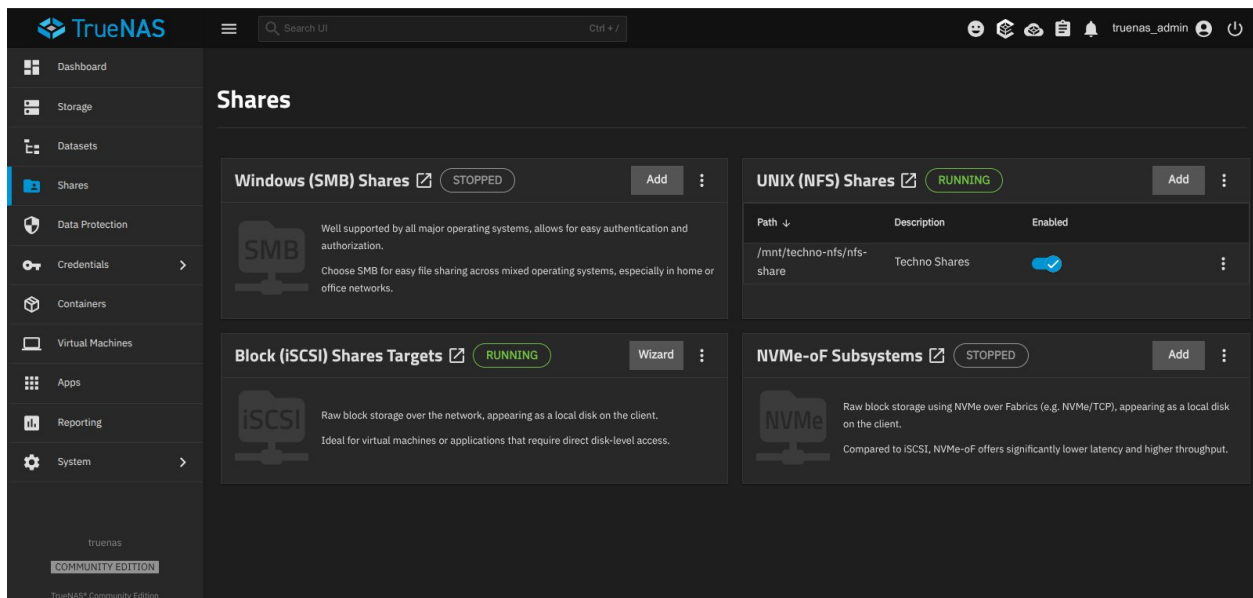
Dans le menu **System**, aller dans **Services**.



On active le service ISCSI en cliquant sur **l'icône de démarrage**, et on active l'option **Start Automatically**.



Le service ICSI est maintenant opérationnel.

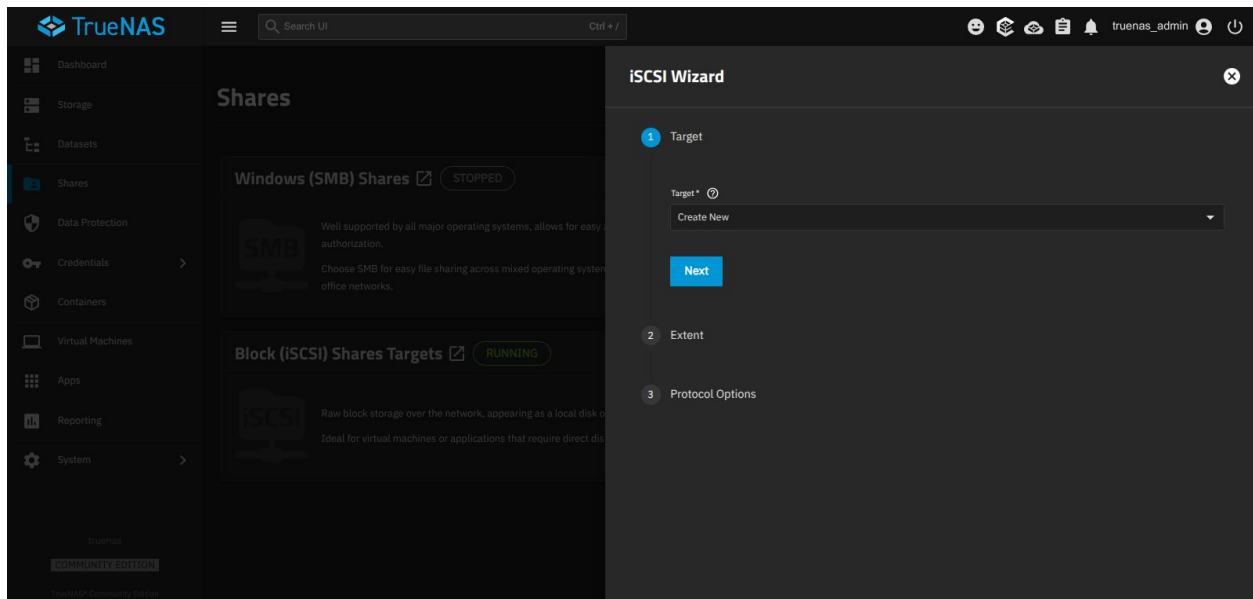


2.5. Création du partage ICSI

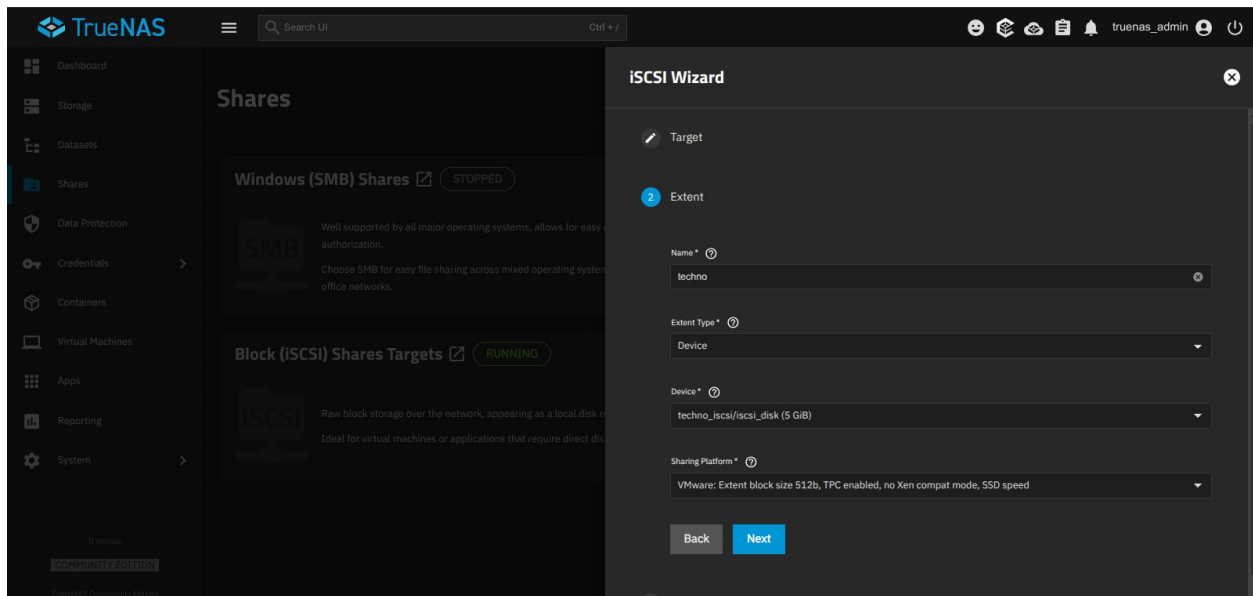
On configure maintenant le partage qui permettra aux serveurs Linux d'accéder à l'espace de stockage.

Cliquer sur **Wizard**.

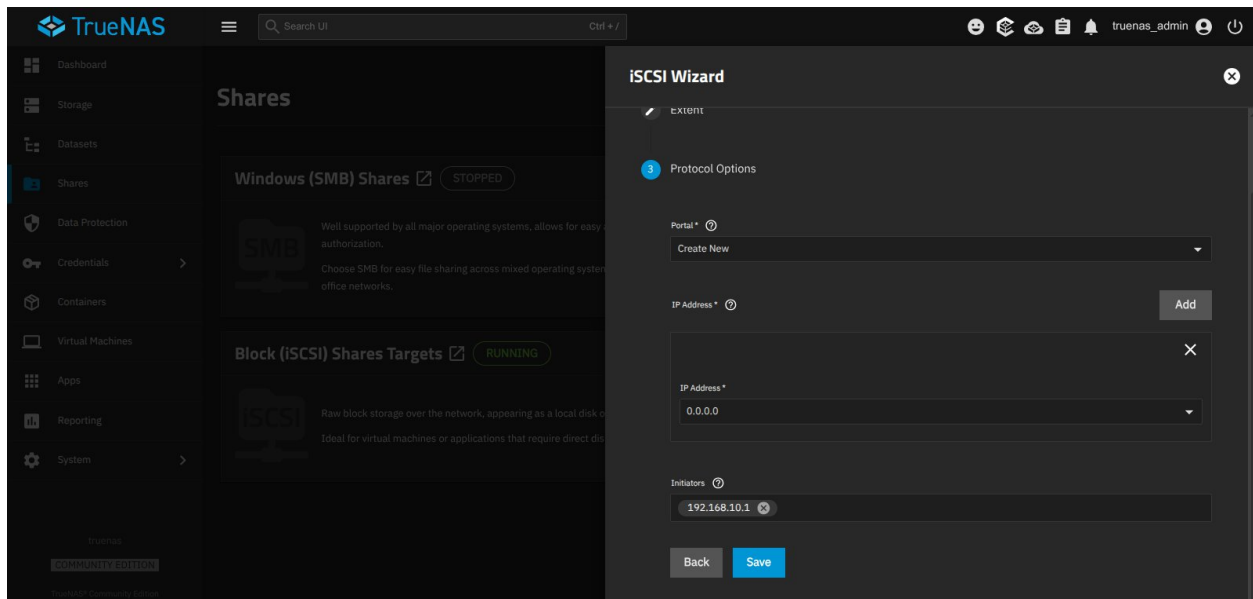
- **Target** : laisser le paramètre à l'option **Create New**.



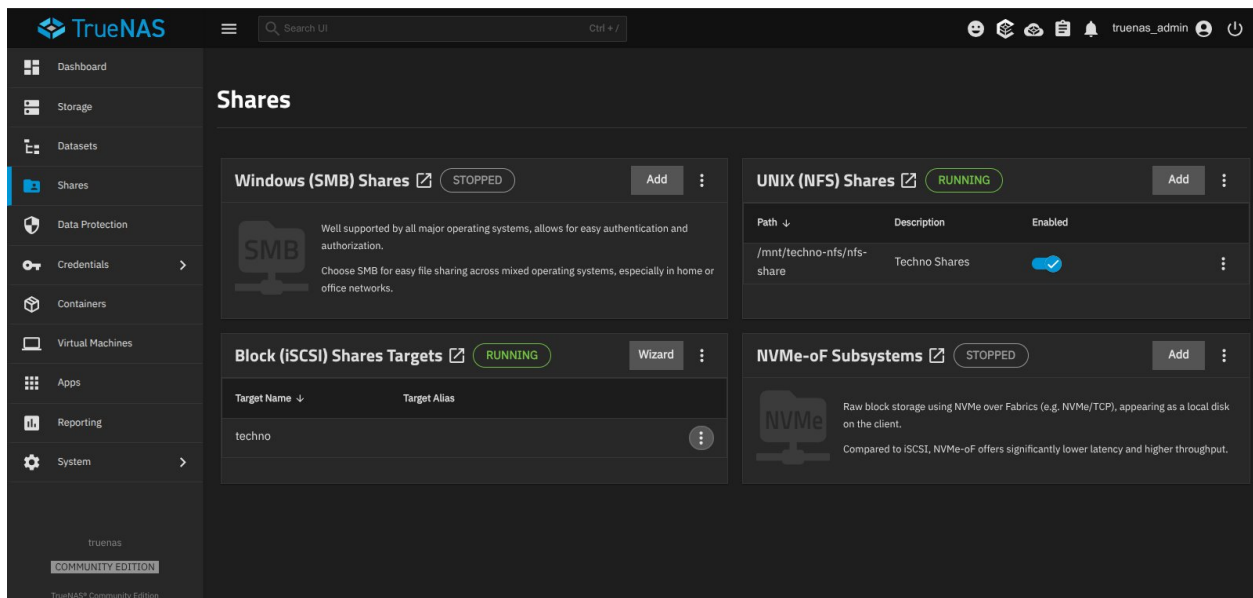
- **Extent** : saisir un nom (ex. : techno) et sélectionner le dataset créé précédemment.



- **Portal** : laisser à **Create New**. Dans le champ **IP Address**, cliquer sur **Add** et sélectionner 0.0.0.0.
- **Initiators** : laisser vide, ou spécifier le nom du serveur SSH si l'on souhaite restreindre l'accès.



Une fois les paramètres confirmés, le partage iSCSI est créé.

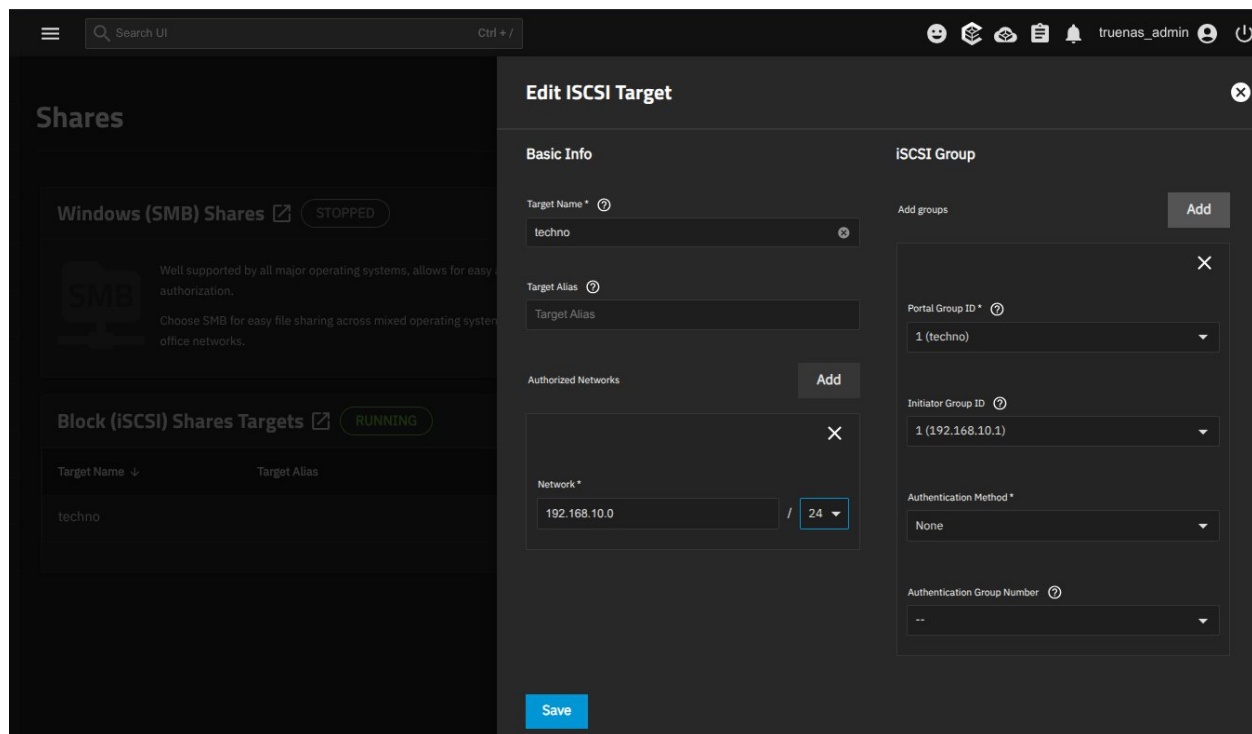


2.6. Autorisation d'accès au serveur LINUX-SRV1

On modifie le partage iSCSI précédemment créé.

Dans le champ **Authorized Networks** , on ajoute l'adresse IP suivante :

192.168.10.0/24



On enregistre la configuration.

Le serveur **LINUX-SRVI** est désormais autorisé à monter le partage iSCSI et à utiliser l'espace de stockage centralisé.

3. Configuration de l'espace de stockage iSCSI sur le serveur SSH

Sur le serveur **LINUX-SRV1**, on configure l'accès au partage iSCSI provenant du serveur **SRV-TRUENAS (192.168.10.100)** afin d'utiliser cet espace comme stockage pour les profils SFTP.

Sur le serveur **LINUX-SRV1** on installe le client iSCSI :

on installe le paquet :

```
sudo apt install open-iscsi
```

```
hosniadmin@SERVER-ALPHA:~$ sudo apt install open-iscsi
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  finalrd libisns0 libopeniscsiusr
The following NEW packages will be installed:
  finalrd libisns0 libopeniscsiusr open-iscsi
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 235 not upgraded.
Need to get 494 kB of archives.
After this operation, 1,992 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libisns0 amd64 0.101-0ubuntu2 [96.3 kB]
dpkg: libisns0: 49.6 kB (96.3 kB, 5001
```

Puis on découvre la cible iSCSI :

```
sudo iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.10.100
```

```
hosniadmin@SERVER-ALPHA:~$ sudo iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.10.100
192.168.10.100:3260,1 iqn.2005-10.org.freenas.ctl:techno
hosniadmin@SERVER-ALPHA:~$
```

On se connecte ensuite à la cible :

```
sudo iscsiadm -m node --login
```

```
hosniadmin@SERVER-ALPHA:~$ sudo iscsiadm -m node --login
Logging in to [iface: default, target: iqn.2005-10.org.freenas.ctl:techno, portal: 192.168.10.100,3260]
Login to [iface: default, target: iqn.2005-10.org.freenas.ctl:techno, portal: 192.168.10.100,3260] successful.
hosniadmin@SERVER-ALPHA:~$
```

Le disque iSCSI apparaît alors comme un nouveau disque dans le système.

On vérifie le disque :

lsblk

```
hosniadmin@SERVER-ALPHA:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop1       7:1    0   63.4M  1 loop /snap/core20/1974
loop2       7:2    0   63.8M  1 loop /snap/core20/2599
loop3       7:3    0   73.9M  1 loop /snap/core22/2133
loop4       7:4    0   73.9M  1 loop /snap/core22/858
loop5       7:5    0  237.2M  1 loop /snap/firefox/2987
loop6       7:6    0  349.7M  1 loop /snap/gnome-3-38-2004/143
loop7       7:7    0  485.5M  1 loop /snap/gnome-42-2204/120
loop8       7:8    0   91.7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop9       7:9    0   12.3M  1 loop /snap/snap-store/959
loop10      7:10   0   53.3M  1 loop /snap/snapd/19457
loop11      7:11   0   50.8M  1 loop /snap/snapd/25202
loop12      7:12   0    452K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/83
sda         8:0    0    20G  0 disk
├─sda1      8:1    0   512M  0 part /boot/efi
└─sda2      8:2    0  19.5G  0 part /var/snap/firefox/common/host-hunspell
                        /
sdb         8:16   0     5G  0 disk
sr0        11:0    1  1024M  0 rom
hosniadmin@SERVER-ALPHA:~$
```

On crée un système de fichiers :

sudo mkfs.ext4 /dev/sdb

```
hosniadmin@SERVER-ALPHA:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 1310720 4k blocks and 328320 inodes
Filesystem UUID: 747bddb1-a88d-48f8-a57d-88fe8790fd58
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Puis on crée le point de montage :

sudo mkdir /Partition-ISCSI

sudo chmod 755 /Partition-ISCSI

On monte le disque :

sudo mount /dev/sdb /Partition-ISCSI

Pour rendre le montage permanent on modifie :

`/etc/fstab`

4. Création du profil **/Partition-ISCSI/user1/SFTP-backup**

On crée ensuite l'espace de stockage destiné à l'utilisateur **user1**.

On crée le répertoire :

```
sudo mkdir -p /Partition-ISCSI/user1/SFTP-backup
```

Puis on attribue les permissions au compte **user1** :

```
sudo chown user1:user1 /Partition-ISCSI/user1/SFTP-backup
```

```
sudo chmod 755 /Partition-ISCSI/user1/SFTP-backup
```

Ce dossier servira à stocker les fichiers transférés par l'utilisateur via **SFTP**.

5. Création du profil **/Partition-ISCSI/user2/SFTP-backup**

On réalise la même opération pour l'utilisateur **user2**.

Création du répertoire :

```
sudo mkdir -p /Partition-ISCSI/user2/SFTP-backup
```

Modification des permissions :

```
sudo chown user2:user2 /Partition-ISCSI/user2/SFTP-backup
```

```
sudo chmod 755 /Partition-ISCSI/user2/SFTP-backup
```

Chaque utilisateur dispose ainsi de son propre espace de stockage.

6. Création d'un pointage automatisé des profils utilisateurs

Afin de diriger automatiquement chaque utilisateur vers son espace SFTP, on modifie la configuration du serveur **SSH**.

On édite le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

On ajoute les règles suivantes :

```
Match User user1
```

```
ChrootDirectory /Partition-ISCSI/user1
```

```
ForceCommand internal-sftp
```

```
Match User user2
```

```
ChrootDirectory /Partition-ISCSI/user2
```

```
ForceCommand internal-sftp
```

Cette configuration permet de limiter chaque utilisateur à son répertoire personnel lors d'une connexion SFTP.

7. Redémarrage du serveur SSH

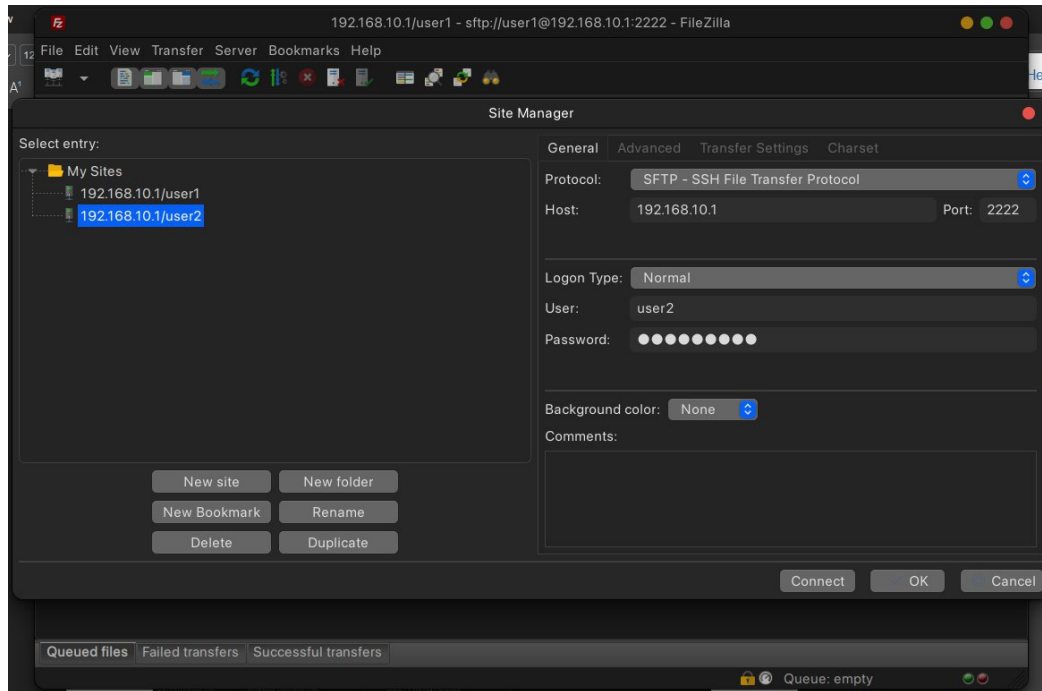
Après modification de la configuration, on redémarre le service SSH afin d'appliquer les changements :

```
sudo systemctl restart ssh
```

8. Test des connexions SSH

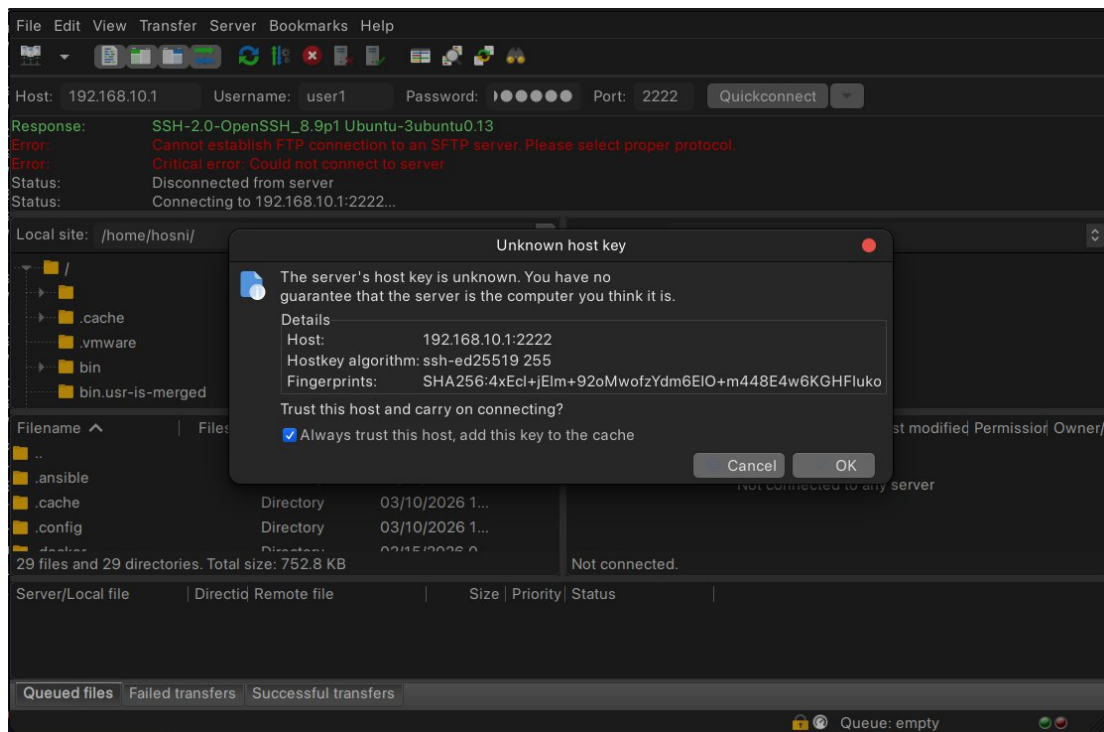
Depuis la machine **ADMIN-PC**, tester l'accès des utilisateurs à leurs espaces SFTP à l'aide du client **FileZilla** :

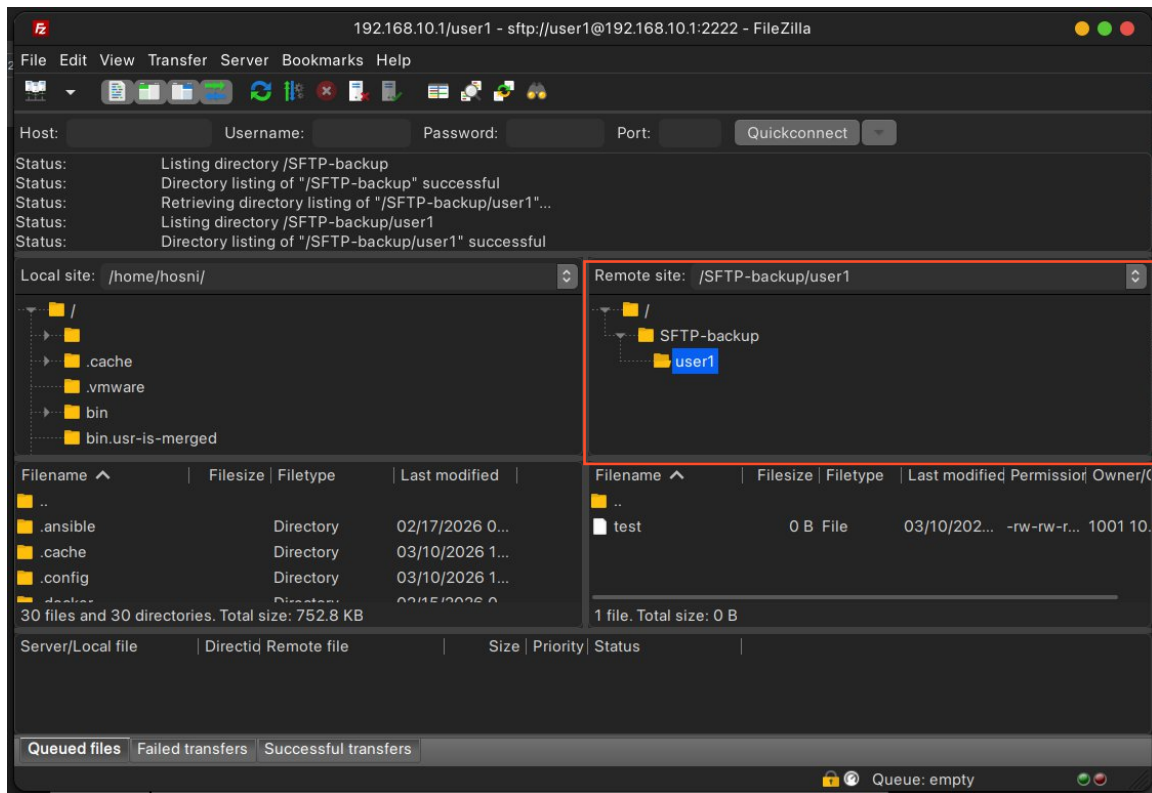
1. Créer deux sites dans le gestionnaire de sites FileZilla, un pour chaque utilisateur, avec les paramètres suivants :
 - **Protocole** : SFTP
 - **Port** : 2222
 - **Host** : 192.168.10.1



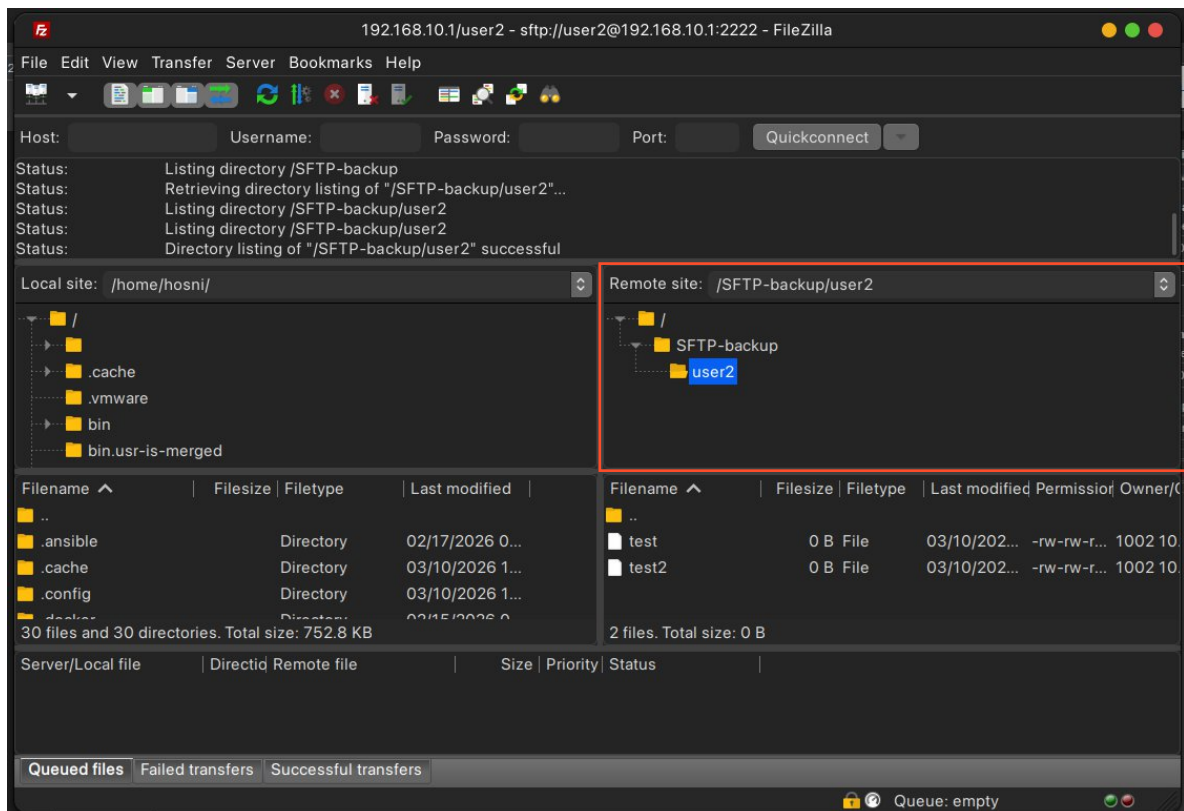
2. Tester la connexion pour chacun des deux sites.
3. Vérifier que chaque utilisateur accède uniquement à son propre espace.

User1:





User2:



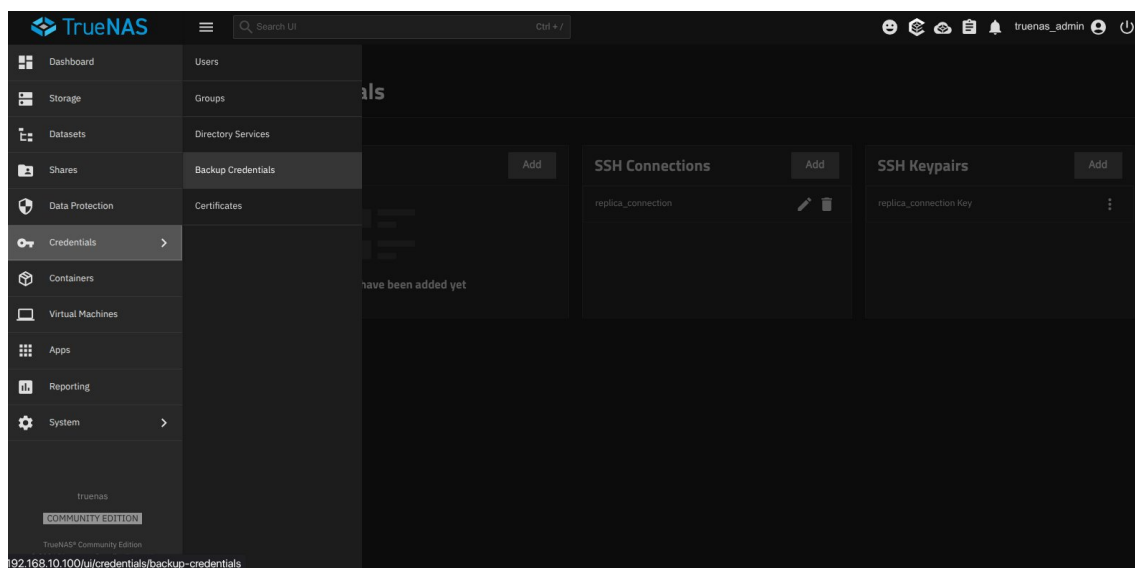
9. Création d'un serveur TrueNAS Replica

9.1. Configurer la réplication sur le serveur principal

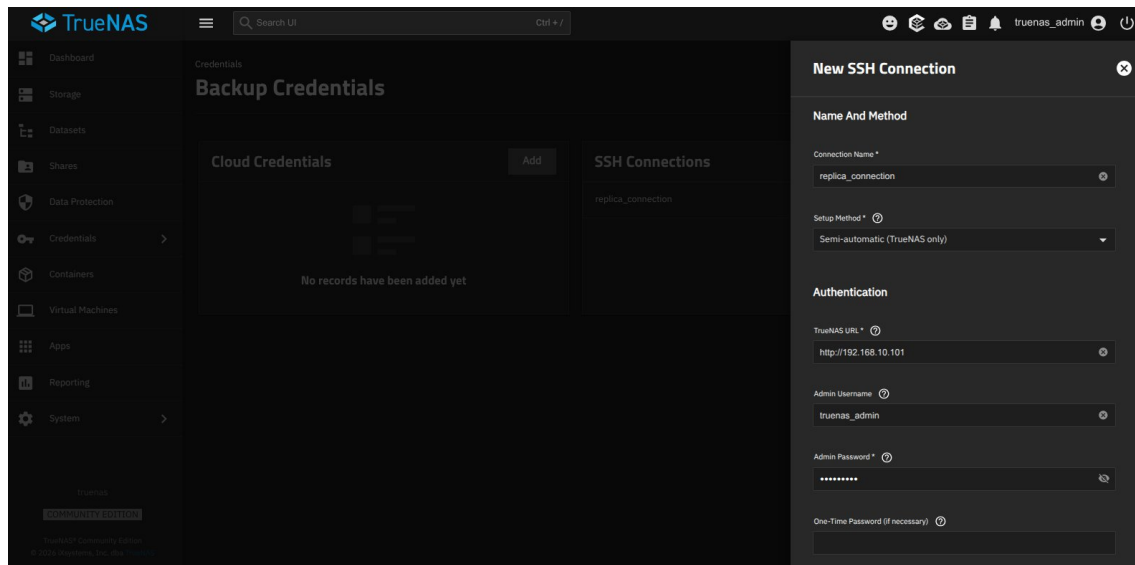
Avant de configurer la réplication, il est nécessaire de créer des identifiants de sauvegarde (*backup credentials*) qui seront utilisés lors du processus de réplication.

Création des identifiants SSH

Rendez-vous dans **Credentials** → **Backup Credentials**, puis :

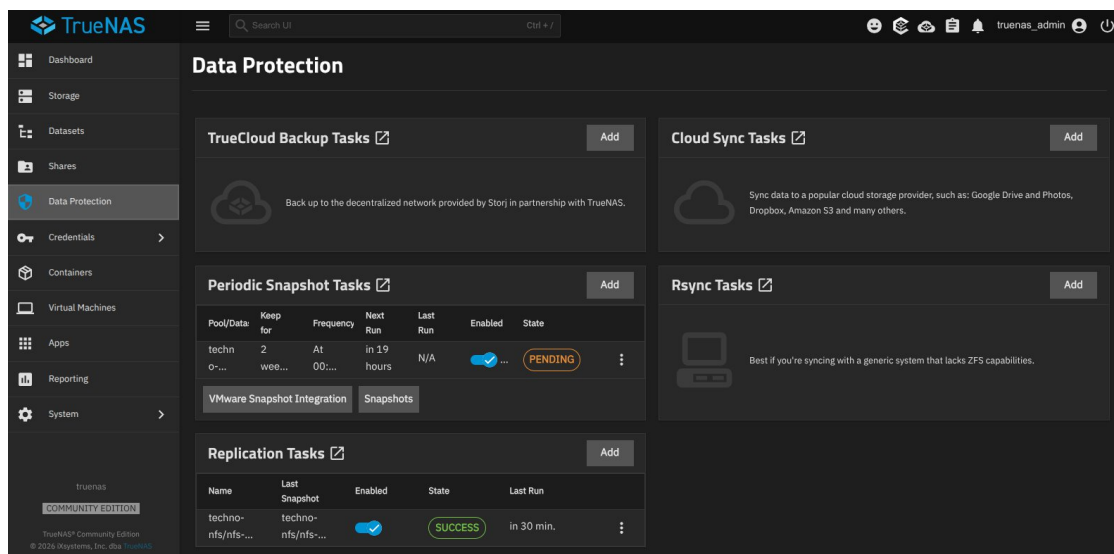


1. Cliquer sur **Add** dans la section **SSH Connections**.
2. Spécifier un nom pour la connexion.
3. Renseigner l'URL permettant d'accéder au serveur réplica :
`http://192.168.10.101`
4. Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour se connecter à l'interface web du serveur réplica.



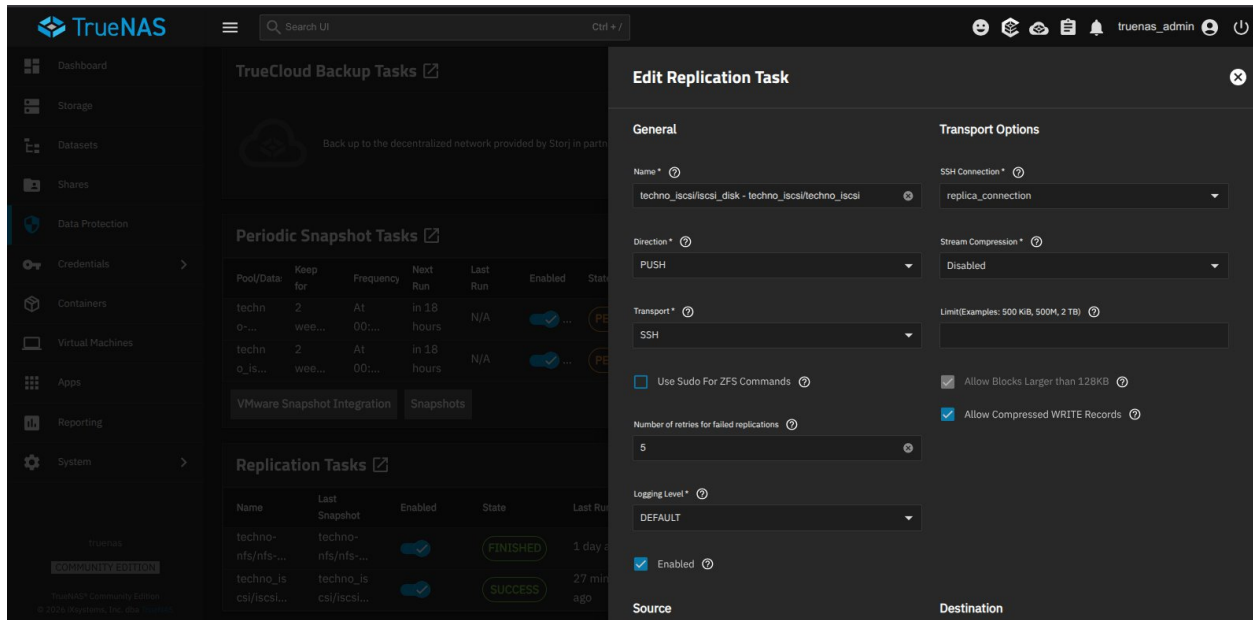
Création de la tâche de réplication

1. Aller dans **Data Protection** → **Replication Tasks**.
2. Cliquer sur **Add**.



3. Renseigner les paramètres principaux :
 - **source** : sélectionner le dataset à répliquer (ex. : /mnt/techno_ISCSI/iscsi_disk)
 - **Destination** : indiquer l'adresse du serveur TrueNAS réplica (ex. : 192.168.10.101) ainsi que le dataset cible. *Attention : ce dataset doit avoir été préalablement créé sur le serveur réplica.*

- **SSH Connection** : sélectionner les identifiants créés à l'étape précédente.



9.3. Tester la réplication

Lancer manuellement la tâche pour vérifier que la **connexion au serveur Replica fonctionne**.

